

Questão 1)

- A) De acordo com os slides, o que significa abstrair um problema ou situação?
É o processo de deixar de lado tudo que é irrelevante em um problema e focar apenas na parte fundamental e que faz sentido para o presente problema a ser resolvido, sendo assim ocultando a complexidade do problema.
- B) Explique por que, no contexto de desenvolvimento de software e TADs, é fundamental separar o "QUE faz" do "COMO faz".
É fundamental para que a funcionalidade, não dependa da implementação, permitindo a modularidade e dinâmica dos algoritmos sem quebrar a lógica.

Questão 2)

- A) Descreva como funciona a alocação estática e explique por que ela pode causar os problemas de subdimensionamento ou superdimensionamento.
A alocação estática define o tamanho de uma informação antes dela ser executada, o que dependendo do dado pode fazer com que sobre espaço na memória que foi alocada, o mesmo pode ocorrer e sobrar espaço na memória.
- B) (b) Quais são as principais características da alocação dinâmica em tempo de execução e qual é o "custo extra" de memória associado a ela?
A alocação dinâmica resolve o maior problema da alocação estática, ela aloca memória em tempo de execução, ajustando conforme o sistema necessita, mas o custo extra é o uso maior de memória pois depende também de armazenar os ponteiros de e controladores.

Questão 3)

- A) O que é um dado e para que servem os tipos de dados nas linguagens de programação?
Os dados formam a menor parte de uma informação, e são utilizados para definir um conjunto de valores que uma variável pode assumir, sendo String, int, float e etc.
- B) Qual é a diferença conceitual entre um dado e uma informação no contexto do processamento feito pelo computador?
Dado é uma informação "bruta" que sozinha muitas vezes não significa nada, já a informação é um conjunto de dados que juntos fornecem informações que são uteis aos usuários.

Questão 4)

- A) Explique o que significa dizer que os elementos de uma estrutura estática (como um vetor) são alocados de forma contígua na memória.

Significa que é uma alocação estática de um tamanho previamente definido, mas a informações não necessariamente ocupam todo esse espaço

- B) Como uma estrutura dinâmica (lista encadeada) consegue manter a ordem sequencial dos dados mesmo quando os elementos estão espalhados pela memória RAM? Explique.

Ela mantém a sequência guardando a informação de qual é a próxima memória da sequência, sendo assim cada espaço de memória sabe qual é o próximo da fila, independentemente de onde os arquivos estejam na RAM.